

1. In scikit-learn's SGDRegressor, what does penalty=None parameter mean?
- No bias term
 - No regularization
 - No gradient descent
 - No intercept

Answer: B) No regularization

Explanation: penalty=None মানে রেগুলারাইজেশন ব্যবহার করা হচ্ছে না। রেগুলারাইজেশন ওভারফিটিং কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু penalty=None দিলে শুধু কস্ট ফাংশন মিনিমাইজ করা হয়।

2. In the gradient descent loop, what does tracking cost_memo.append(cost) help us with?
- Test the model
 - Monitor convergence
 - Update weights
 - Feature scaling

Answer: B) Monitor convergence

Explanation: cost_memo তে কস্টের মান সংরক্ষণ করে দেখা যায় প্রতিটি ইটারেশনে কস্ট কমাচ্ছে কিনা এবং কখন কনভার্জ হয়েছে। এটি কনভারজেন্স মনিটর করতে সাহায্য করে।

3. Why is visualization more challenging in multiple linear regression compared to simple linear regression?
- No visualization exists
 - We need multiple dimensions (3D or more)
 - Data is always noisy
 - Features cannot be plotted

Answer: B) We need multiple dimensions (3D or more)

Explanation: সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনে ২D গ্রাফ (এক ফিচার বনাম টার্গেট) সম্ভব। মাল্টিপল রিগ্রেশনে অনেক ফিচার থাকে, তাই ২D বা ৩D-এর বেশি ডাইমেনশন দরকার হয়, যা ভিজুয়ালাইজ করা কঠিন।

4. What would happen if we set the learning rate (alpha) to a very large value like 10?
- Faster convergence
 - The cost may increase/diverge
 - No effect
 - Only bias changes

Answer: B) The cost may increase/diverge

Explanation: বড় লার্নিং রেট নিলে ওয়েট খুব বেশি করে আপডেট হয়, যা মিনিমাম পয়েন্ট এড়িয়ে চলে যায়। কস্ট বেড়ে যেতে পারে এবং ডাইভার্জ করতে পারে।

5. When predicting for new data, what is the correct prediction formula?
- $\text{pred} = W * X + b$
 - $\text{pred} = \text{np.sum}(W * X) + b$
 - $\text{pred} = \text{np.dot}(X, W) + b$
 - Option 2 and 3

Answer: D) Option 2 and 3

Explanation: Option 2 এবং 3 দুটোই সঠিক। $\text{np.sum}(W * X)$ এবং $\text{np.dot}(X, W)$ একই কাজ করে - এগুলো ওয়েট এবং ফিচারের ডট প্রোডাক্ট বের করে।

6. In scikit-learn's LinearRegression(), which method is used to train the model?
- model.train()
 - model.learn()
 - model.fit()
 - model.predict()

Answer: C) model.fit()

Explanation: scikit-learn-এ সব মডেল ট্রেন করার জন্য fit() মেথড ব্যবহার করা হয়। এটি X (ফিচার) এবং y (টার্গেট) ইনপুট নেয়।

7. After running gradient descent for 100,000 iterations, the final weights are approximately [4.97, 10.14, -1.56, 0.47]. What does the negative weight (-1.56) indicate?
- The feature has no effect
 - The feature has a negative correlation with target
 - There is an error in calculation
 - The learning rate is too high

Answer: B) The feature has a negative correlation with target

Explanation: নেগেটিভ ওয়েট মানে ফিচার এবং টার্গেটের মধ্যে নেগেটিভ সম্পর্ক। ফিচারের মান বাড়লে টার্গেটের মান কমে যায়। যেমন পজ টাইম বাড়লে স্যালারি কমে যাওয়া।

8. What does the learning rate (alpha) control in gradient descent?
- Number of iterations
 - Initial weights
 - Step size of each update
 - Feature scaling

Answer: C) Step size of each update

Explanation: লার্নিং রেট (alpha) কন্ট্রোল করে প্রতিটি আপডেটে কত বড় স্টেপ নেওয়া হবে। বেশি হলে ওভারশুট হতে পারে, কম হলে কনভার্জ হতে বেশি সময় লাগে।

9. What does the gradient dJ_{dw} represent in gradient descent?
- The current weight value
 - The learning rate
 - The slope/direction to minimize cost
 - The predicted output

Answer: C) The slope/direction to minimize cost

Explanation (Bangla): dJ_{dw} হলো কস্ট ফাংশনের গ্রেডিয়েন্ট বা ঢাল। এটি বলে দেয় কোন দিকে ওয়েট পরিবর্তন করলে কস্ট সবচেয়ে বেশি কমবে।

10. In the cost function $cost = np.sum(error_squared) / (2 * m)$, why do we divide by $2 * m$?
- For computational efficiency
 - To make the derivative simpler
 - To normalize the data
 - To increase accuracy

Answer: B) To make the derivative simpler

Explanation: $2m$ দ্বারা ভাগ করা হয় কারণ গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেশনের সময় ডেরিভেটিভ নিলে 2 এর সাথে ক্যান্সেল হয়ে যায়। এতে আপডেট ফর্মুলা সহজ হয়।